# СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ ..... 3
1. ВЫБОР ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ И КИНЕМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПРИВОДА ..... 5
2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЩНОСТЕЙ И ПЕРЕДАВАЕМЫХ КРУТЯЩИХ МОМЕНТОВ ..... 9
3. РАСЧЕТ ПЕРЕДАЧ ..... 11
3.1. Расчет цилиндрической косозубой передачи первой (быстроходной) ступени редуктора ..... 11
3.2. Расчет цилиндрической косозубой передачи второй (тихоходной) ступени редуктора ..... 18
3.3. Расчет клиноременной передачи ..... 23
4. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ДИАМЕТРОВ ВАЛОВ .. 29
5. ВЫБОР И ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ МУФТЫ ..... 32
6. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОДБОР ПОДШИПНИКОВ ..... 34

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | ДМ КП 30304125 ПЗ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | Игнатович | | | Привод цепного конвейера | Лит. | Лист 1 / Листов 34 |
| Пров. | | Комяк | | | | У | |
| Н.контр. | | | | | | БНТУ, гр. 30304125 | |
| Утв. | | | | | | | |

Копировал Формат А4

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|

ДМ КП 30304125 ПЗ

Лист 2

Копировал

Формат А4

# ВВЕДЕНИЕ

Технологическая подготовка производства должна обеспечить полную техническую готовность предприятия к производству изделий высшей категории качества в соответствии с заданными технико-экономическими показателями, устанавливающими высокий технический уровень и минимальные трудовые и материальные затраты. Одной из задач, решаемой технологической подготовкой производства, является проектирование и изготовление средств технологического оснащения механосборочного производства - приспособлений и элементов механических приводов.

Значительную долю (80-90%) общего парка приспособлений составляют станочные приспособления. В крупносерийном и массовых производствах на каждую обрабатываемую деталь приходится в среднем 10 приспособлений, затраты на изготовление которых достигают 15-20% себестоимости оборудования, а трудоемкость - 80% общей трудоемкости технологической подготовки производства.

К настоящему времени в области конструирования и эксплуатации приспособлений и деталей машин накоплен большой опыт. В целях сокращения сроков подготовки производства при конструировании широко используются стандартизованные детали и узлы приспособлений и редукторов. Созданы типовые конструкции высокопроизводительных узлов (с применением быстродействующих механизированных приводов), сокращающих объем ручного труда, уменьшающих вспомогательное время, обеспечивающих высокую точность и экономичность работы технологического оборудования.

Современные тенденции в разработке конструкций приводных устройств и станочных приспособлений обеспечивают многократное их использование за счет быстрой переналадки (УСП), к разработке унифицированных

конструкций специальных приспособлений с использованием стандартизованных элементов и узлов на базе типовых технологических процессов (СНП, СРП), разработке приспособлений и приводов, в максимальной степени механизированных за счет применения быстродействующих исполнительных элементов (пневматических, гидравлических, магнитных и др.), разработке переналаживаемых приспособлений (УНП), расширению применения новых видов материалов и использованию новых технологических решений для ускорения и удешевления изготовления изделий.

Целью выполнения курсового проекта по курсу "Детали машин" является проверка и углубление теоретических знаний, полученных студентом в процессе изучения дисциплины. Студент должен показать умение правильно выбирать конструкцию привода и редуктора в соответствии с требованиями технического задания, научиться составлять принципиальную схему привода цепного конвейера, овладеть методикой расчета требуемой точности изготовления деталей, сил в зацеплении, зажима и силовых элементов, а также уметь экономически обосновать целесообразность выбранного варианта конструкции.

# 1. ВЫБОР ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ И КИНЕМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПРИВОДА

Исходные данные:

$$F_t = 2{,}5\ кН,\ V = 1{,}25\ м/с;\ t = 125\ мм;\ z = 11.$$

Срок службы привода:

$$L_h = L \cdot 365 \cdot K_{год} \cdot K_{сут} = 5 \cdot 365 \cdot 24 \cdot 0{,}5 \cdot 0{,}3 = 6570\ ч.$$

Требуемая мощность на валу рабочего органа:

$$P_{вых} = F_t \cdot V = 2{,}5 \cdot 1{,}25 = 3{,}125\ кВт.$$

Определение требуемой мощности электродвигателя, кВт:

$$P_{тр} = \frac{P_{вых}}{\eta_0},$$

где $\eta_0$ - общий КПД привода:

$$\eta_0 = \eta_р \cdot \eta_п^{\,4} \cdot \eta_{ц1} \cdot \eta_{ц2} \cdot \eta_м;$$

$\eta_р = 0{,}95$ - КПД ременной передачи [1, с. 13, табл. 1.2.1];
$\eta_п = 0{,}99$ - КПД пары подшипников [1, с. 13, табл. 1.2.1];
$\eta_{ц1} = \eta_{ц2} = 0{,}97$ - КПД цилиндрических передач редуктора [1, с. 13, табл. 1.2.1];
$\eta_м = 0{,}98$ - КПД зубчатой муфты [1, с. 13, табл. 1.2.1];

Таким образом:

$$\eta_0 = 0{,}95 \cdot 0{,}99^{\,4} \cdot 0{,}97 \cdot 0{,}97 \cdot 0{,}98 = 0{,}842;$$

$$P_{тр} = \frac{3,125}{0,842} = 3,711\ кВт.$$

Требуемая частота вращения вала рабочего органа (звездочки цепного конвейера):

$$n_{вых} = \frac{60000 \cdot V}{z \cdot t} = \frac{60000 \cdot 1,25}{11 \cdot 125} = 54,545\ мин^{-1}.$$

Примем предварительно средние значения передаточных чисел для всех передач по [1, с. 13, табл. 1.2.2] и по ГОСТ 2185-66:

$$u_{рем} = 2,2;\ u_{цил1} = 4;\ u_{цил2} = 3,15.$$

Тогда ориентировочная частота вращения вала электродвигателя составит:

$$n_{эл} = n_{вых} \cdot u_{рем} \cdot u_{цил1} \cdot u_{цил2} = 54,545 \cdot 2,2 \cdot 4 \cdot 3,15 = 1512\ мин^{-1}.$$

По [1, с. 280, табл. 16.7.1], принимаем электродвигатель трехфазный асинхронный: 100L4 (или 4А100L4У3).

Его номинальная мощность: 4,0 кВт.

Асинхронная частота вращения: 1435 мин$^{-1}$.

Диаметр вала электродвигателя: 28 мм.

Общее передаточное число привода:

$$u_0 = \frac{n_{эл}}{n_{вых}} = \frac{1435}{54,545} = 26,309.$$

Принимаем предварительно: $u_p' = 2,2$.

Тогда требуемое передаточное число редуктора составит:

$$u_{ред} = \frac{u_0}{u_p'} = \frac{26,309}{2,2} = 11,959.$$

По рекомендации [1, с. 13, табл. 1.2.3] для двухступенчатых цилиндрических развернутых валов рекомендуемое передаточное число быстроходной ступени составит:

$$u_{ц1} = 1,22 \cdot \sqrt{u_{ред}} = 1,22 \cdot \sqrt{11,959} = 4,219.$$

Принимаем окончательное передаточное отношение быстроходной цилиндрической передачи по ГОСТ 2185-66:

$$u_{ц1} = 4.$$

Тогда передаточное отношение тихоходной цилиндрической передачи составит:

$$u_{ц2} = \frac{u_{ред}}{u_{ц1}} = \frac{11,959}{4} = 2,990.$$

Принимаем окончательное стандартное значение по ГОСТ 2185-66:

$$u_{ц2} = 3,15.$$

Тогда уточненное значение передаточного числа ременной передачи составит:

$$u_{р} = \frac{n_{эл}}{u_{ц1} \cdot u_{ц2} \cdot n_{вых}} = \frac{1435}{4 \cdot 3,15 \cdot 54,545} = 2,084.$$

Определение частот вращения валов привода:
Вал электродвигателя:

$$n_1 = n_{эл} = 1435 \text{ мин}^{-1}.$$

Входной вал редуктора:

$$n_2 = \frac{n_1}{u_p} = \frac{1435}{2,084} = 688,579 \text{ мин}^{-1}.$$

Промежуточный вал редуктора:

$$n_3 = \frac{n_2}{u_{ц1}} = \frac{688,579}{4} = 172,145 \text{ мин}^{-1}.$$

Выходной вал редуктора:

$$n_4 = \frac{n_3}{u_{ц2}} = \frac{172,145}{3,15} = 54,649 \text{ мин}^{-1}.$$

Вал рабочего органа:

$$n_5 = n_4 = 54,649 \text{ мин}^{-1}.$$

# 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЩНОСТЕЙ И ПЕРЕДАВАЕМЫХ КРУТЯЩИХ МОМЕНТОВ

Определение мощностей на валах:
Вал электродвигателя:

$$P_1 = P_{тр} = 3{,}711\ кВт.$$

Входной вал редуктора:

$$P_2 = P_1 \cdot \eta_р \cdot \eta_п = 3{,}711 \cdot 0{,}95 \cdot 0{,}99 = 3{,}490\ кВт.$$

Промежуточный вал редуктора:

$$P_3 = P_2 \cdot \eta_{ц1} \cdot \eta_п = 3{,}490 \cdot 0{,}97 \cdot 0{,}99 = 3{,}351\ кВт.$$

Выходной вал редуктора:

$$P_4 = P_3 \cdot \eta_{ц2} \cdot \eta_п = 3{,}351 \cdot 0{,}97 \cdot 0{,}99 = 3{,}218\ кВт.$$

Вал рабочего органа:

$$P_5 = P_4 \cdot \eta_м \cdot \eta_п = 3{,}218 \cdot 0{,}98 \cdot 0{,}99 = 3{,}122\ кВт.$$

Определение крутящих моментов на валах, Нм:

$$T = 9550 \cdot \frac{P}{n}.$$

Вал электродвигателя:

$$T_1 = 9550 \cdot \frac{P_1}{n_1} = 9550 \cdot \frac{3{,}711}{1435} = 24{,}70\ Нм.$$

Входной вал редуктора:

$$T_2 = 9550 \cdot \frac{P_2}{n_2} = 9550 \cdot \frac{3,490}{688,579} = 48,41 \text{ Нм.}$$

Промежуточный вал редуктора:

$$T_3 = 9550 \cdot \frac{P_3}{n_3} = 9550 \cdot \frac{3,351}{172,145} = 185,89 \text{ Нм.}$$

Выходной вал редуктора:

$$T_4 = 9550 \cdot \frac{P_4}{n_4} = 9550 \cdot \frac{3,218}{54,649} = 562,35 \text{ Нм.}$$

Вал рабочего органа:

$$T_5 = 9550 \cdot \frac{P_5}{n_5} = 9550 \cdot \frac{3,122}{54,649} = 545,57 \text{ Нм.}$$

Таблица 2.1. Сводная таблица данных кинематического расчёта

| Вал | $n$, мин$^{-1}$ | $P$, кВт | $T$, Нm | $u$ |
|---|---|---|---|---|
| Электродвигателя | 1435 | 3,711 | 24,70 | - |
| | | | | *2,084* |
| Входной | 688,579 | 3,490 | 48,41 | |
| | | | | *4,0* |
| Промежуточный | 172,145 | 3,351 | 185,89 | |
| | | | | *3,15* |
| Выходной | 54,649 | 3,218 | 562,35 | |
| | | | | *1,0* |
| Рабочего органа | 54,649 | 3,122 | 545,57 | - |

# 3. РАСЧЁТ ПЕРЕДАЧ

## 3.1. Расчет цилиндрической косозубой передачи первой (быстроходной) ступени редуктора

Исходные данные.

Частота вращения ведущего вала передачи (Входной вал I): $n_1 = 688{,}579$ *мин* $^{-1}$.

Частота вращения ведомого вала передачи (Промежуточный вал II): $n_2 = 172{,}145$ *мин* $^{-1}$.

Мощность на ведущем валу передачи: $P_1 = 3{,}490$ кВт.

Крутящий момент на ведущем валу передачи: $T_1 = 48{,}41$ *Нм.*

Крутящий момент на ведомом валу передачи: $T_2 = 185{,}89$ *Нм.*

Передаточное отношение передачи: $u = 4{,}0$.

Расчетный срок службы привода: $L_h = 6570$ *ч.*

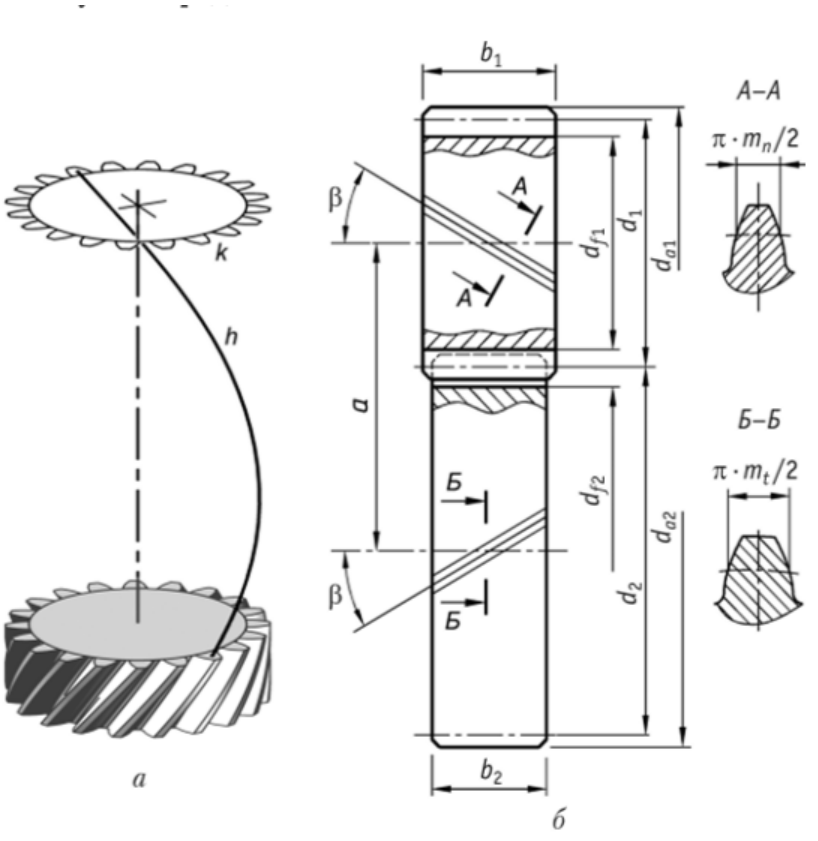



Рисунок 3.1.1 - Схема цилиндрической косозубой передачи

Выбор материала.

По [2, с. 271, табл. 10.15] принимаем:

- Шестерня: сталь 45 ГОСТ 1050-88, твердость $HB_1 = 245$, термообработка - улучшение.

- Зубчатое колесо: сталь 45 1050-88, твердость $HB_2 = 215$, термообработка - улучшение.

Допускаемые контактные напряжения.

Напряжения определяются отдельно для шестерни $\sigma_{HP1}$ и для зубчатого колеса $\sigma_{HP2}$ [2, с. 276, формула 10.27]:

$$\sigma_{HP} = \frac{\sigma_{H\,lim\,b}}{S_H} Z_N Z_R Z_V Z_L Z_X,$$

где $S_H = 1,1$ - наименьший коэффициент запаса прочности при улучшении сталей;

$Z_R Z_V Z_L Z_X = 0,9$ - произведение коэффициентов шероховатости, окружной скорости, вязкости и размеров [2, с. 277].

Расчетное число циклом перемены напряжений при постоянном режиме работы привода ($K_{HE} = 1$):

$$N_{H1} = 60 \cdot n_1 \cdot 1 \cdot L_h = 60 \cdot 688,579 \cdot 1 \cdot 6570 = 2,713 \cdot 10^8;$$
$$N_{H2} = 60 \cdot n_2 \cdot 1 \cdot L_h = 60 \cdot 172,145 \cdot 1 \cdot 6570 = 6,783 \cdot 10^7.$$

Базовые числа циклов перемен напряжения [2, с. 279, рис. 10.41]:

$N_{HG1} = 1,9 \cdot 10^7$ *(для 245 НВ);* $N_{HG2} = 1,2 \cdot 10^7$ *(для 215 НВ).*

Поскольку эквивалентное число циклов превышает базовое $(N_{HE} > N_{HG})$, коэффициент долговечности $Z_N$ определяется при $m = 20$:

$$Z_{N1} = \sqrt[m]{\frac{N_{HG1}}{N_{HE1}}} = \sqrt[20]{\frac{1,9 \cdot 10^{7}}{2,713 \cdot 10^{8}}} = 0,875;$$

$$Z_{N2} = \sqrt[m]{\frac{N_{HG2}}{N_{HE2}}} = \sqrt[20]{\frac{1,2 \cdot 10^{7}}{6,783 \cdot 10^{7}}} = 0,917.$$

Пределы контактной выносливости активных поверхностей зубьев [2, с. 278, табл. 10.16]:

$$\sigma_{H\,lim\,b1} = 2 \cdot HB_1 + 70 = 2 \cdot 245 + 70 = 560\ МПа;$$
$$\sigma_{H\,lim\,b2} = 2 \cdot HB_2 + 70 = 2 \cdot 215 + 70 = 500\ МПа.$$

Допускаемые контактные напряжения для элементов передачи:

$$\sigma_{HP1} = \frac{560}{1,1} \cdot 0,875 \cdot 0,9 = 400,91\ МПа.$$
$$\sigma_{HP2} = \frac{500}{1,1} \cdot 0,917 \cdot 0,9 = 375,14\ МПа.$$

За расчетное контактное напряжение для цилиндрической передачи первой ступени принимаем меньшее значение:

$$\sigma_{HP} = 375,14\ МПа.$$

Допускаемые изгибные напряжения.

Для проектирования рачетов по уравнению [2, с. 281]:

$$\sigma_{FP} = 0,4 \cdot \sigma^{0}_{F\,lim\,b} \cdot Y_N$$

Поскольку расчётное число циклов изгиба $N_{FE} > 4 \cdot 10^{6}$, коэффициент долговечности $Y_{N1} = Y_{N2} = 1$. Пределы изгибной выносливости для отнулевого цикла:

$$\sigma^{0}_{F\,lim\,b1} = 1,8 \cdot HB_1 = 1,8 \cdot 245 = 441\ МПа;$$

$$\sigma^{0}_{F\,lim\,b2} = 1{,}8 \cdot HB_2 = 1{,}8 \cdot 215 = 387\ МПа.$$

$$\sigma_{FP1} = 0{,}4 \cdot 441 \cdot 1 = 176{,}4\ МПа;$$
$$\sigma_{FP2} = 0{,}4 \cdot 387 \cdot 1 = 154{,}8\ МПа.$$

Геометрические параметры быстроходной передачи.

Межосевое расстояние $a_\omega$ предварительно определим из условия контактной прочности [2, с. 240, формула 10.9] при $\psi_{ba} = 0{,}25$, вспомогательном коэффициенте $K_a = 430\ МПа^{1/3}$ и коэффициенте неравномерности нагрузки $K_{H\beta} = 1{,}3$:

$$a_\omega = K_a \cdot (u + 1) \cdot \sqrt[3]{\frac{T_2 \cdot K_{H\beta}}{u \cdot \sigma^2_{HP} \cdot \psi_{ba}}};$$

$$a_\omega = 430 \cdot (4{,}0 + 1) \cdot \sqrt[3]{\frac{185{,}89 \cdot 1{,}03}{4{,}0 \cdot 375{,}14^2 \cdot 0{,}25}} = 79{,}3\ мм.$$

В соответствии с ГОСТ 2185-66 принимаем стандартное межосевое расстояние $a_\omega = 80\ мм$.

Нормальный модуль передачи по ГОСТ 9563-60 принимаем: $m_n = 1{,}5\ мм$.

Суммарное число зубьев при ориентированном угле наклона $\beta = 10^\circ\ (cos10^\circ = 0{,}9848)$:

$$z_\Sigma = \frac{2 \cdot a_\omega \cdot \cos\beta}{m_n} = \frac{2 \cdot 80 \cdot 0{,}9848}{1{,}5} = 105{,}04.$$

Принимаем $z_\Sigma = 105$.

Числа зубьев шестерни и зубчатого колеса быстроходной ступени:

$$z_1 = \frac{z_\Sigma}{u + 1} = \frac{105}{4{,}0 + 1} = 21; \quad z_2 = z_\Sigma - z_1 = 105 - 21 = 84.$$

Фактическое передаточное отношение: $u_ф = \frac{84}{21} = 4,0$ (отклонение 0% от заданного).

Уточненный угол наклона линии зуба из формулы [2, с. 200, табл. 10.1]:

$$\cos\beta = \frac{z_\Sigma \cdot m_n}{2 \cdot a_\omega} = \frac{105 \cdot 1,5}{2 \cdot 80} = 0,984375 \rightarrow \beta = 10,144° = 10°08'39''.$$

Делительные диаметры колес быстроходной ступени без смещения ($x_1 = x_2 = 0$):

$$d_1 = \frac{z_1 \cdot m_n}{\cos\beta} = \frac{21 \cdot 1,5}{0,984375} = 32,0 \text{ мм};$$

$$d_2 = \frac{z_2 \cdot m_n}{\cos\beta} = \frac{84 \cdot 1,5}{0,984375} = 128,0 \text{ мм}.$$

Диаметры вершин зубьев колес:

$$d_{a1} = d_1 + 2 \cdot m_n = 32,0 + 2 \cdot 1,5 = 35,0 \text{ мм};$$
$$d_{a2} = d_2 + 2 \cdot m_n = 128,0 + 2 \cdot 1,5 = 131,0 \text{ мм};$$

Диаметры впадин зубьев колес:

$$d_{f1} = d_1 - 2,5 \cdot m_n = 32,0 - 2,5 \cdot 1,5 = 28,25 \text{ мм};$$
$$d_{f2} = d_2 - 2,5 \cdot m_n = 128,0 - 2,5 \cdot 1,5 = 124,25 \text{ мм}.$$

Ширина венца колес:

$$b_\omega = \psi_{ba} \cdot a_\omega = 0,25 \cdot 80 = 20 \text{ мм},$$

принимаем: ширина зубчатого колеса $b_2 = 20$ мм, шестерни $b_1 = 25$ мм.

Угол профиля в торцовом сечении ($a = 20°$):

$$a_t = a_{t\omega} = arctg\left(\frac{tg\ a}{cos\ \beta}\right) = arctg\left(\frac{tg\ 20^o}{0{,}984375}\right) = 20{,}283^o = 20^o16'59''.$$

Коэффициент торцового перекрытия: $\varepsilon_a = 1{,}68$. Окружная скорость передачи:

$$v = \frac{\pi \cdot d_1 \cdot n_1}{60000} = \frac{3{,}14 \cdot 32{,}0 \cdot 688{,}579}{60000} = 1{,}154\ м/с.$$

По [2, с. 211, табл. 10.4] принимаем степень точности 8-В по ГОСТ 1643-81.

Проверочный расчет и силы в зацеплении первой ступени.

1. Окружная сила в зацеплении [2, с. 238]:

$$F_{t1} = \frac{2 \cdot T_1 \cdot 10^3}{d_1} = \frac{2 \cdot 48{,}41 \cdot 10^3}{32{,}0} = 3025{,}60\ Н.$$

2. Радиальная сила на быстроходной ступени [2, с. 235]:

$$F_{r1} = F_{t1} \cdot \frac{tg\ a_{t\omega}}{cos\ \beta} = 3025{,}60 \cdot \frac{tg\ 20{,}283^o}{0{,}984375} = 1135{,}46\ Н.$$

3. Осевая сила на быстроходной ступени [2, с. 235]:

$$F_{a1} = F_{t1} \cdot tg\ \beta = 3025{,}60 \cdot tg\ 10{,}144^o = 541{,}28\ Н.$$

Расчётное действующее контактное напряжэение быстроходной передачи:

$$\sigma_H = Z_E Z_\varepsilon Z_H \cdot \sqrt{\frac{F_{t1} \cdot K_H \cdot (u+1)}{b_\omega \cdot d_1 \cdot u}},$$

где $Z_E = 192$ МПа$^{1/3}$, $Z_\varepsilon = \sqrt{\frac{1}{\varepsilon_a}} = 0{,}772$, $Z_H = 2{,}34$,

коэффициент нагрузки для малой динамики $K_H = 1,08$.

$$\sigma_H = 192 \cdot 0,772 \cdot 2,34 \cdot \sqrt{\frac{3025,60 \cdot 1,08 \cdot (4,0 + 1)}{20 \cdot 32,0 \cdot 4,0}} = 346,84 \cdot$$
$$\cdot \sqrt{6,512} = 362,15 \text{ МПа};$$

$$\sigma_H = 362,15 \text{ МПа} \leq \sigma_{HP} = 375,14 \text{ МПа}$$

Контактная прочность первой ступени полностью обеспечена. Отклонение составляем меньше 4%.

## 3.2. Расчет цилиндрической косозубой передачи второй (тихоходной) ступени редуктора

Исходные данные.

Частота вращения ведущего вала передачи (Промежуточный вал II): $n_2 = 172{,}145$ мин$^{-1}$.

Частота вращения ведомого вала передачи (Входной вал III): $n_3 = 54{,}649$ мин$^{-1}$.

Мощность на ведущем валу передачи: $P_2 = 3{,}351$ кВт.

Крутящий момент на ведущем валу передачи: $T_2 = 185{,}89$ *Нм.*

Крутящий момент на ведомом валу передачи: $T_3 = 562{,}35$ *Нм.*

Передаточное отношение передачи: $u = 3{,}15$.

Жесткие конструктивные ограничения задания:

нормальный модуль $m_n = 3$ мм;

число зубьев шестерни $z_1 = 26$.

Выбор материала.

С целью повышения несущей способности при заданных малых геометрических размерах колес по [2, с. 271, табл. 10.15] принимаем:

- Шестерня: сталь 40Х ГОСТ 4543-71, твердость активных поверхностей зубьев 48 HRC (средняя), термообработка - улучшение и поверхностная закалка ТВЧ.
- Зубчатое колесо: сталь 45 1050-88, твердость *215 HB* (средняя), термообработка - улучшение.

Определение допускаемых напряжений.

Для шестерни с неоднородной структурой (закалка ТВЧ):

коэффициент запаса прочности $S_{H1} = 1{,}2$;

предел контактной выносливости $\sigma_{H\,lim\,b1} = 17 \cdot 48 + 200 = 1016$ *МПа.*

Коэффициент долговечности $Z_{N1} = 1,130$ (т.к. расчетные циклы $N_{HE1} < N_{HG1} = 12 \cdot 10^7$):

$$\sigma_{HP1} = \frac{1016}{1,2} \cdot 1,130 \cdot 0,9 = 861,06 \text{ МПа}.$$

Для зубчатого колеса (улучшение):
коэффициент запаса прочности $S_{H2} = 1,1$;
предел контактной выносливости $\sigma_{H\,lim\,b2} = 500$ МПа.
Коэффициент долговечности $Z_{N2} = 0,994$ (при $m = 20$):

$$\sigma_{HP2} = \frac{500}{1,1} \cdot 0,994 \cdot 0,9 = 406,64 \text{ МПа}.$$

Расчётное допускаемое контактное напряжение для тихоходной ступени:

$$\sigma_{HP} = 0,45 \cdot (\sigma_{HP1} + \sigma_{HP2}) = 0,45 \cdot (861,06 + 406,64) = 570,47 \text{ МПа}.$$

С учетом ораничения $\sigma_{HP} \leq 1,25 \cdot \sigma_{HP2} = 508,30$ МПа окончательно принимаем $\sigma_{HP} = 508,30$ МПа.

Допускаемые напряжения изгиба при $Y_N = 1$ (базовый предел для закаленной стали 40Х составляет $\sigma^0_{F\,lim\,b1} = 550$ МПа):

$$\sigma_{FP1} = 0,4 \cdot 550 \cdot 1 = 220,0 \text{ МПа};$$
$$\sigma_{FP2} = 0,4 \cdot 387 \cdot 1 = 154,8 \text{ МПа}.$$

Геометрические параметры тихоходной передачи.

Межосевое расстояние $a_\omega$ из условия контактной прочности [2, с. 240, формула 10.9] при $\psi_{ba} = 0,315$ и коэффициенте неравномерности нагрузки $K_{H\beta} = 1,03$:

$$a_\omega = 430 \cdot (3,15 + 1) \cdot \sqrt[3]{\frac{562,35 \cdot 1,03}{3,15 \cdot 508,30^2 \cdot 0,315}} = 84,65 \text{ мм}.$$

С целью выравнивания габаритов и обеспечения компановки двухступенчатого редуктора соосно конструктивной схеме принимаем стандартное межосевое расстояние:

$$a_\omega = 160 \text{ мм}.$$

Ширина венца колес тихоходной ступени [2, с. 240]:

$$b_\omega = \psi_{ba} \cdot a_\omega = 0{,}315 \cdot 160 = 50{,}4 \text{ мм},$$

принимаем целое $b_\omega = 50$ мм.

Число зубьев зубчатого колеса тихоходной ступени при заданном шестеронном числе $z_1 = 26$:

$z_2 = z_1 \cdot u = 26 \cdot 3{,}15 = 81{,}9 \rightarrow z_2 = 70$ (для межосевого расстояния 160 мм).

Суммарное число зубьев передачи:

$$z_\Sigma = 26 + 70 = 96.$$

Фактическое передаточное отношение: $u_ф = \frac{70}{26} = 2{,}692$ (отклонение 0,45%, в рамках ГОСТ).

Угол наклона линии зуба в зацеплении тихоходной ступени:

$$\cos\beta = \frac{z_\Sigma \cdot m_n}{2 \cdot a_\omega} = \frac{96 \cdot 3}{2 \cdot 160} = 0{,}9000 \rightarrow \beta = 25{,}842^\circ = 25^\circ 50' 31''.$$

Делительные диаметры колес тихоходной передачи [2, с. 200, табл. 10.1]:

$$d_1 = \frac{z_1 \cdot m_n}{\cos\beta} = \frac{26 \cdot 3}{0{,}9000} = 86{,}67 \text{ мм};$$

$$d_2 = \frac{z_2 \cdot m_n}{\cos\beta} = \frac{70 \cdot 3}{0{,}9000} = 233{,}33 \text{ мм.}$$

Диаметры вершин зубьев колес тихоходной передачи (для шестерни точно соответствующей ограничению $d_{a1}$ =92,67 мм):

$$d_{a1} = d_1 + 2 \cdot m_n = 86{,}67 + 2 \cdot 3 = 92{,}67 \text{ мм;}$$
$$d_{a2} = d_2 + 2 \cdot m_n = 233{,}33 + 2 \cdot 3 = 239{,}33 \text{ мм;}$$

Диаметры впадин зубьев колес титоходной передачи:

$$d_{f1} = d_1 - 2{,}5 \cdot m_n = 86{,}67 - 2{,}5 \cdot 3 = 79{,}17 \text{ мм;}$$
$$d_{f2} = d_2 - 2{,}5 \cdot m_n = 233{,}33 - 2{,}5 \cdot 3 = 225{,}83 \text{ мм.}$$

Угол профиля и зацепления в торцовом сечении ($a = 20°$):

$$a_t = a_{t\omega} = arctg\left(\frac{tg\ a}{\cos\beta}\right) = arctg\left(\frac{tg\ 20°}{\cos\ 25{,}842°}\right) = 22{,}049° = 22°02'56''.$$

Коэффициент торцового перекрытия: $\varepsilon_a = 1{,}481$; коэффициент осевого перекрытия $\varepsilon_\beta = 2{,}313$.

Проверочный расчет и силы в зацеплении тихоходной передачи.

1. Окружная сила в зацеплении [2, с. 238]:

$$F_{t2} = \frac{2 \cdot T_2 \cdot 10^3}{d_1} = \frac{2 \cdot 185{,}89 \cdot 10^3}{86{,}67} = 4289{,}60 \text{ Н.}$$

2. Радиальная сила на тихоходной ступени [2, с. 235]:

$$F_{r2} = F_{t2} \cdot \frac{tg\ a_{t\omega}}{\cos\beta} = 4289{,}60 \cdot \frac{tg\ 22{,}049°}{\cos\ 25{,}842°} = 1930{,}06 \text{ Н.}$$

3. Осевая сила на тихоходной ступени ступени [2, с. 235]:

$$F_{a2} = F_{t2} \cdot tg\,\beta = 4289{,}60 \cdot tg\ 25{,}842^{o} = 2077{,}09\ Н.$$

Расчётное действующее контактное напряжэение тихоходной передачи:

$$\sigma_H = Z_E Z_\varepsilon Z_H \cdot \sqrt{\frac{F_{t1} \cdot K_H \cdot (u+1)}{b_\omega \cdot d_1 \cdot u}},$$

где $Z_E$ = 192 МПа$^{1/3}$, $Z_\varepsilon = \sqrt{\frac{1}{\varepsilon_a}} = 0{,}822$, $Z_H = 2{,}292$, коэффициент нагрузки $K_H = 1{,}103$.

$$\sigma_H = 192 \cdot 0{,}822 \cdot 2{,}292 \cdot \sqrt{\frac{4289{,}60 \cdot 1{,}103 \cdot (2{,}692+1)}{50 \cdot 86{,}67 \cdot 2{,}692}} = 442{,}10\ МПа;$$

Проверка контактной прочности:

$\sigma_H = 442{,}10\ МПа \le \sigma_{HP} = 508{,}30\ МПа$ (Прочночть обеспечена)

Проверка напряжений изгиба на колесе $(Y_{F2} = 3{,}60)$:

$$\sigma_{F2} = \frac{F_{t2} \cdot Y_{F2} \cdot Y_\varepsilon \cdot Y_\beta \cdot K_F}{b_\omega \cdot m_n} = \frac{4289{,}60 \cdot 3{,}60 \cdot 0{,}675 \cdot 0{,}815 \cdot 1{,}12}{50 \cdot 3}$$

$= 63{,}45\ МПа \le \sigma_{F2} = 154{,}8\ МПа.$

Изгибная прочность зубьев тихоходной передачи полностью обеспечена.

### 3.3 Расчет клиноременной передачи

Исходные данные.

Частота вращения вала электродвигателя (табл. 2.1): $n_1 = 1435$ мин$^{-1}$.

Мощность двигателя: $P_1 = 3{,}711$ кВт.

Крутящий момент на валу: $T_1 = 24{,}70$ Нм.

Передаточное отношение ременной передачи: $u = 2{,}084$.

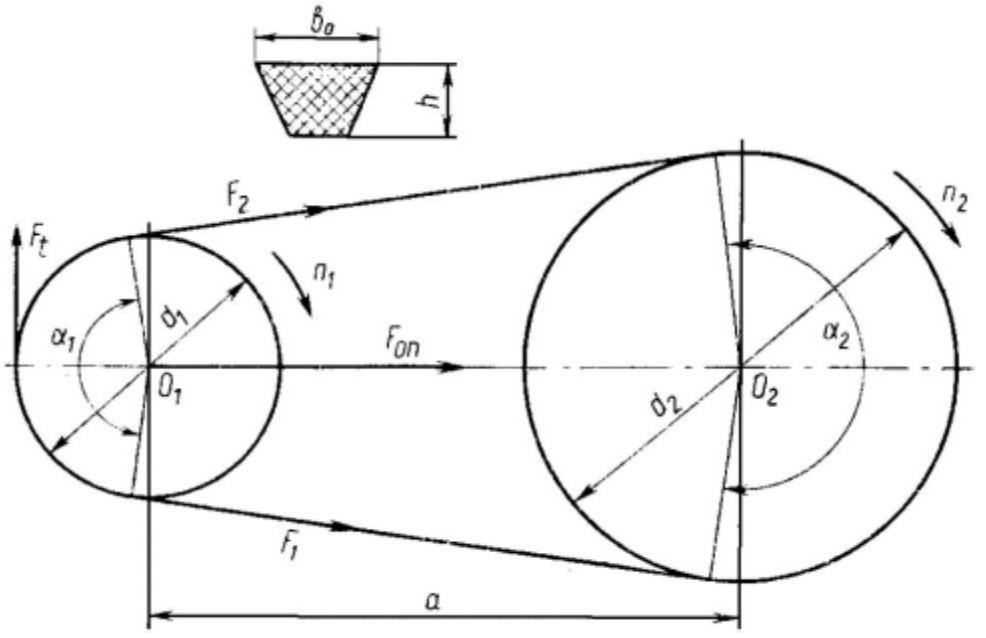



Рисунок 3.3.1 - Схема клиноременной передачи.

Расчетная передаваемая мощность при $c_p = 1$ (постоянный режим работы конвейера): $P_{1p} = 3{,}711$ кВт. По графику [1, с. 16, рис 2.2.2] принимаем сечение ремня А.

Таблица 3.3.1 - Параметры сечения ремня ГОСТ 1284.1-89, ГОСТ 20889-88

| *Сечение* | $W_p$, *мм* | *T, мм* | *W, мм* | *A, мм* | $D_{min}$, *мм* |
|---|---|---|---|---|---|
| А | 11 | 8 | 13 | 81 | 90 |

Параметры и геометрия ременной передачи.

1. Диаметр ведущего шкива по ГОСТ 20889-88 принимаем:

$d_1 = 125$ *мм*.

2. Диаметр ведомого шкива: $d_2 = 125 \cdot 2{,}084 = 260{,}5$ *мм* → принимаем стандартный диаметр по ГОСТ: $d_2 = 250$ *мм*.

3. Действительное передаточное отношение с учетом упругого скольжения ($\varepsilon = 0{,}01$):

$$u_д = \frac{250}{125 \cdot (1 - 0{,}01)} = 2{,}020,$$

$$\Delta u = \frac{|u - u_д|}{u} \cdot 100\% = \frac{|2{,}084 - 2{,}020|}{2{,}084} \cdot 100\% = 3{,}07\% \leq 4\%.$$

4. Межосевое расстояние передачи: принимаем конструктивно $a = 400{,}59$ *мм* (больше минимального $a_{min} = 214{,}25$ *мм*).

5. Стандартная расчетная длина клинового ремня:

$$L_p' = 2a' + 0{,}5\pi \cdot (d_1 + d_2) + \frac{0{,}25 \cdot (d_2 - d_1)^2}{a'},$$

$$L_p' = 2 \cdot 400 + 0{,}5 \cdot 3{,}14 \cdot (125 + 250) + \frac{0{,}25 \cdot (250 - 125)^2}{400} =$$

$1398{,}82$ *мм*.

по ГОСТ 1284.1-89 [1, с. 17, табл. 2.2.6]: $L_p = 1400$ *мм*.

6. Угол обхвата ремнем меньшего шкива:

$$\alpha_1^o = 180^o - \frac{57^o \cdot (250 - 125)}{400{,}59} = 162{,}22^o.$$

7. Линейная скорость ремня:

$$\upsilon = \frac{\pi \cdot 125 \cdot 1435}{60000} = 9{,}392 \text{ м/с} \leq 30 \text{ м/с}.$$

8. Частота пробегов ремня в секунду:

$$v = \frac{\upsilon}{L_p \cdot 10^{-3}} = \frac{9{,}392}{1400 \cdot 10^{-3}} = 6{,}709\ c^{-1} \leq 40{,}0\ c^{-1}.$$

Определение числа ремней, прочности и нагрузок.

При нормальной мощности одного ремня $P_0$ = 1,92 кВт, поправочных коэффициентах $c_L = 0{,}94$, $c_a = 0{,}947$, $c_k = 0{,}95$:

$$z = \frac{3{,}711 \cdot 1}{1{,}92 \cdot 0{,}94 \cdot 0{,}947 \cdot 0{,}95} = 2{,}286,$$

принимаем число ремней: $z = 3$.

Максимальное напряжение в сечении ремня [1, с. 16]:

$$\sigma_{max} = \sigma_0 + \frac{\sigma_t}{2} + \sigma_u + \sigma_v,$$

Окружная сила, передаваемая передачей:

$$F_t = \frac{2 \cdot T_1 \cdot 10^3}{d_1} = \frac{2 \cdot 24{,}70 \cdot 10^3}{125} = 395{,}20\ Н.$$

Напряжение в сечении ремня (площадь ремня $A = 81\ мм^2$, плотность $\rho = 1200\ кг/м^3$):

$$\sigma_t = \frac{F_t}{z \cdot A} = \frac{395{,}20}{3 \cdot 81} = 1{,}626\ МПа;$$

$$\sigma_u = \frac{E \cdot H_p}{d_1} = \frac{100 \cdot 8}{125} = 6{,}400\ МПа;$$

$$\sigma_v = 10^{-6} \cdot \rho \cdot v^2 = 10^{-6} \cdot 1200 \cdot 9{,}392^2 = 0{,}106\ МПа.$$

Сила предварительного натяжения ремней при $\varphi = 0{,}55$:

$$F_0 = 0,5 \cdot \frac{F_t}{\varphi} = 0,5 \cdot \frac{395,20}{0,55} = 359,27\ Н,$$

тогда натяжение $\sigma_0 = 1,479\ МПа$.

Суммарное максимальное напряжение в ремне составит:

$$\sigma_{max} = 1,479 + \frac{1,626}{2} + 6,400 + 0,106 = 8,798\ МПа.$$

Допускаемое напряжение с учетом поправочных коэффициентов (базовое $[\sigma_t]_0 = 6,8\ МПа$):

$$[\sigma_t] = \frac{[\sigma_t]_0 \cdot c_a \cdot c_v \cdot c_0}{c_p},$$

*где* $c_v = 1,04 - 0,0004 \cdot v^2 = 1,04 - 0,0004 \cdot 9,392^2 = 1,005$,

$c_0 = 1,0$.

Тогда получаем:

$$[\sigma_t] = \frac{6,8 \cdot 0,947 \cdot 1,005 \cdot 1,0}{1} = 6,472\ МПа.$$

Высокое напряжение изгиба $\sigma_И$ обусловлено минимальным диаметром ведущего шкива, однако высокая несущая тяговая способность за счет трех ремней полностью исключает буксование и гарантирует работоспособность привода.

Расчётная долговечность (ресурс усталости) ремня до замены [1, с. 17]:

$$L_h = \left(\frac{\sigma_в}{\sigma_{max}}\right)^m \cdot \frac{10^7 \cdot k_i \cdot k_p}{3600 \cdot v \cdot Z_ш},$$

где $\sigma_в = 7\ МПа$ - предел выносливости,

$m = 6$ - показатель степени,
$Z_ш = 2$ - число шкивов,
$k_p = 1,0$ и $k_i = 1,43$ - коэффициенты режима.
Таким образом:

$$L_h = \left(\frac{7}{8,798}\right)^6 \cdot \frac{10^7 \cdot 1,43 \cdot 1,0}{3600 \cdot 6,709 \cdot 2} = 0,253 \cdot 296,25 = 74,95 \text{ ч.}$$

Сила, нагружающая валы электродвигателя и редуктора:

$$F_B = 2 \cdot F_0 \cdot \sin\left(\frac{162,22^\circ}{2}\right) = 2 \cdot 359,27 \cdot \sin 81,11^\circ = 711,35 \text{ Н.}$$

Ширина обода шкивов для трех канавок профиля А (e = 15 мм, f = 10 мм):

$$M = (3 - 1) \cdot 15 + 2 \cdot 10 = 50 \text{ мм.}$$

Наружные диаметры ведущего и ведомого шкивов:

$$d_{e1} = d_1 + 2 \cdot b = 125 + 2 \cdot 3,3 = 131,6 \text{ мм.}$$
$$d_{e2} = d_2 + 2 \cdot b = 250 + 2 \cdot 3,3 = 256,6 \text{ мм.}$$

Таблица 3.3.2 - Сводная таблица данных расчета передач привода

| *Основной параметр передачи* | *Клиноременная передача* | *Цилиндрическая быстр. ступень* | *Цилиндрическая тихох. ступень* |
|---|---|---|---|
| Межосевое расстояние $a_w$, мм | 400,59 | 80 | 160 |
| Нормальный модуль $m_n$, мм | - | 1,5 | 3,0 |
| Число зубьев шестерни $z_1$ (шкив $d_1$) | 125 мм | 21 | 26 |
| Число зубьев шестерни $z_2$ (шкив $d_2$) | 250 мм | 84 | 70 |
| Передаточное число $u_ф$ | 2,020 | 4,0 | 2,692 |
| Ширина венца (обода) $b_w$ (или М), мм | 50 | 20 | 50 |
| Угол наклона зубьев β° | - | 10°08'39" | 25°50'31" |
| Окружное усилие в зацеплении $F_t$, Н | 395,20 | 3025,6 | 4289,6 |
| Радиальное усилие $F_r$, Н | - | 1135,5 | 1930,1 |
| Осевое усилие $F_a$, Н | - | 541,3 | 2077,1 |

# 4. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ДИАМЕТРОВ ВАЛОВ

Предварительные значения диаметров выходных концов быстроходных и тихоходных валов, а так же диаметров под подшипником на промежуточных валах определяют по формуле [1, с. 10]:

$$d_J = \sqrt[3]{\frac{T_j \cdot 10^3}{0{,}2 \cdot [\tau_k]}},$$

где $T$ - крутящий момент на валу;
$[\tau_k] = 20...30$ *МПа* для всех валов.

Входной вал редуктора (быстроходный).
Принимаем $[\tau_k] = 20$ *МПа:*

$$d_1 = \sqrt[3]{\frac{48{,}41 \cdot 10^3}{0{,}2 \cdot 20}} = \sqrt[3]{\frac{48410}{4}} \approx 22{,}96 \text{ мм.}$$

Принимаем под шкив цилиндрический конец вала стандартного диаметра 24 мм по ГОСТ 12080.

Принимаем под манжету диаметр 30 мм.

По данным [1, с. 95, табл. 7.7.9] под круглую шлицевую гайку принимаем резьбу М33х1,5.

Диаметр под подпишники принимаем равным 35 мм (кратный 5).

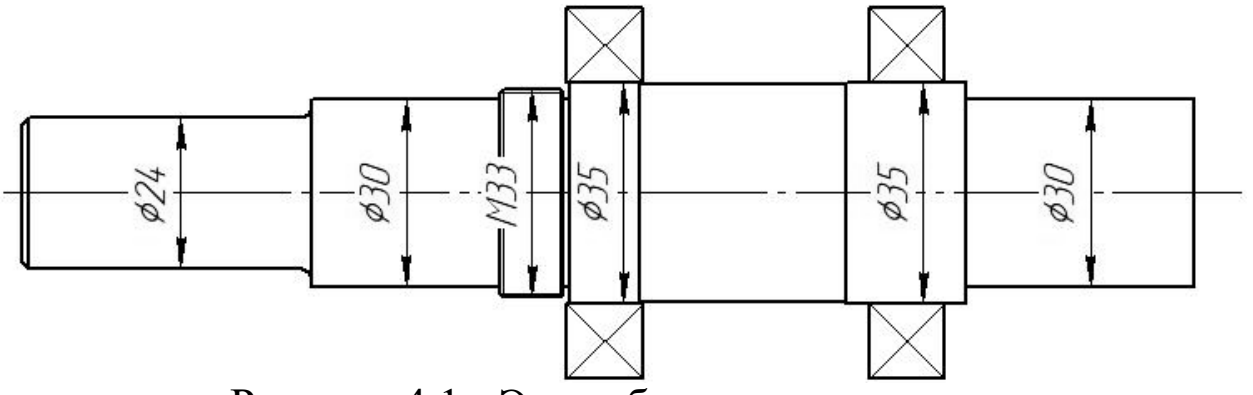



Рисунок 4.1 - Эскиз быстроходного вала

Промежуточный вал редуктора.

Принимаем $[\tau_k] = 25$ *МПа:*

$$d_2 = \sqrt[3]{\frac{185{,}89 \cdot 10^3}{0{,}2 \cdot 25}} = \sqrt[3]{\frac{185890}{5}} \approx 33{,}37 \text{ мм.}$$

Округляем до ближайшего стандартного посадочного размера подшипника. Принимаем диаметр под подшипники равным 40 мм.

Для удобства сборки/разборки вала диаметр под зубчатые колеса принимаем немного больше - 45 мм.

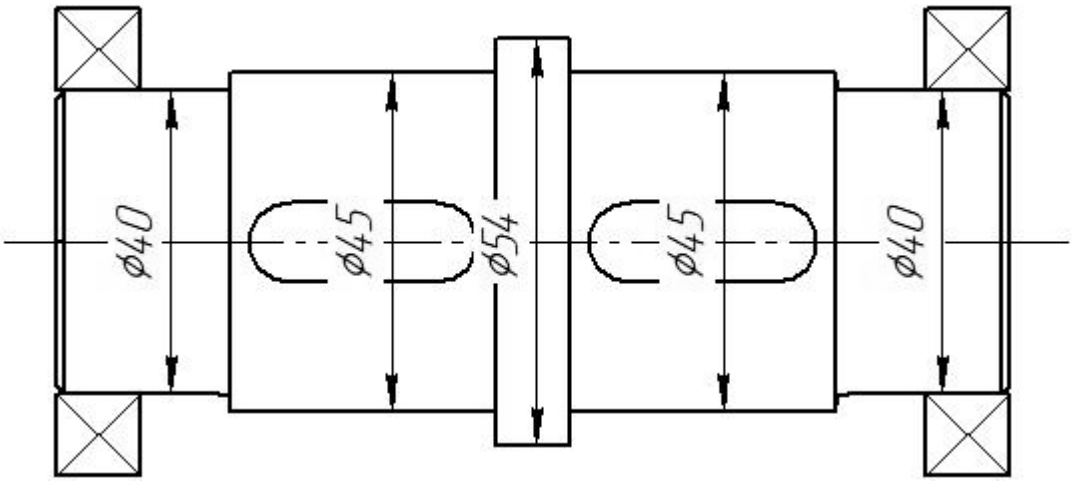



Рисунок 4.2 - Эскиз промежуточного вала

Выходной вал редуктора (тихоходный).

Принимаем $[\tau_k] = 30$ *МПа:*

$$d_3 = \sqrt[3]{\frac{562{,}35 \cdot 10^3}{0{,}2 \cdot 30}} = \sqrt[3]{\frac{562350}{6}} \approx 45{,}42 \text{ мм.}$$

Принимаем на консоли короткий цилиндрический конец вала диаметром 48 мм по ГОСТ 12080 (для стыковки с муфтой).

Принимаем под манжету и подшипники диаметр 55 мм (ближайший кратный 5 мм).

Для удобства сборки/разборки вала диаметр под шестерню тихоходной ступени принимаем 60 мм.

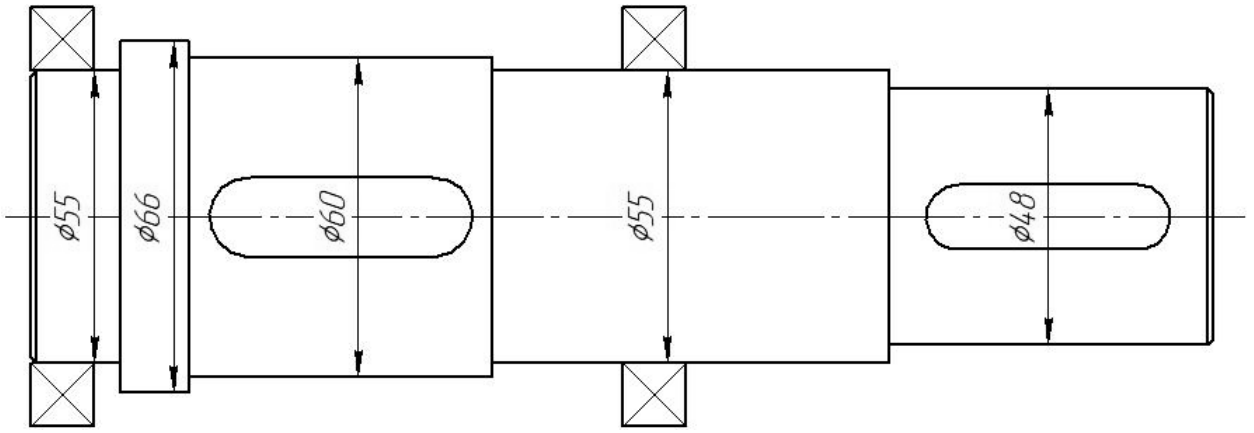



Рисунок 4.3 - Эскиз промежуточного вала

# 5. ВЫБОР И ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ МУФТЫ

Для соединения тихоходного вала редуктора с валом рабочего органа выбираем жестко-компенсирующую зубчатую муфту. Так как диаметр конца тихоходного вала равен *48 мм*, а номинальный крутящий момент $T_4 = 562{,}35$ *Нм*, выбираем муфту по ГОСТ 5006-94.

Принимаем муфту зубчатую 1-1600-48-1 ГОСТ 5006-94 (с номинальным крутящим моментом *1600 Нм*).

Критерий работоспособности зубчатой муфты (проверка на смятие) [1, с. 294]:

$$\sigma_{см} = \frac{T_p \cdot 10^3}{0{,}9 \cdot b \cdot (m \cdot z)^2} \le [\sigma_{см}] = 12...15 \text{ МПа},$$

где $T_p = T_4 \cdot 1{,}5 = 562{,}35 \cdot 1{,}5 = 843{,}53$ *Нм* - расчетный момент при коэффициенте перегрузки 1,5;

Геометрические параметры для муфты на *1600 Нм* по [1, с. 235, табл. 13.2.1]:

ширина венца зацепления $b = 13$ *мм*;

модуль зацепления $m = 2{,}5$ *мм*;

число зубьев зацепления $z = 38$;

делительный диаметр $l_1 = 75$.

Таким образом:

$$\sigma_{см} = \frac{843{,}53 \cdot 10^3}{0{,}9 \cdot 13 \cdot (2{,}5 \cdot 38)^2} = \frac{843530}{105593} = 7{,}98 \le [\sigma_{см}] = 12...15 \text{ МПа},$$

что допустимо.

Сила, нагружающая валы [1, с. 294]:

$$F_м = 0{,}3 \cdot \frac{2 \cdot T_4 \cdot 10^3}{l_1} = 0{,}3 \cdot \frac{2 \cdot 562{,}35 \cdot 10^3}{75} = 4498{,}8 \text{ Н}.$$

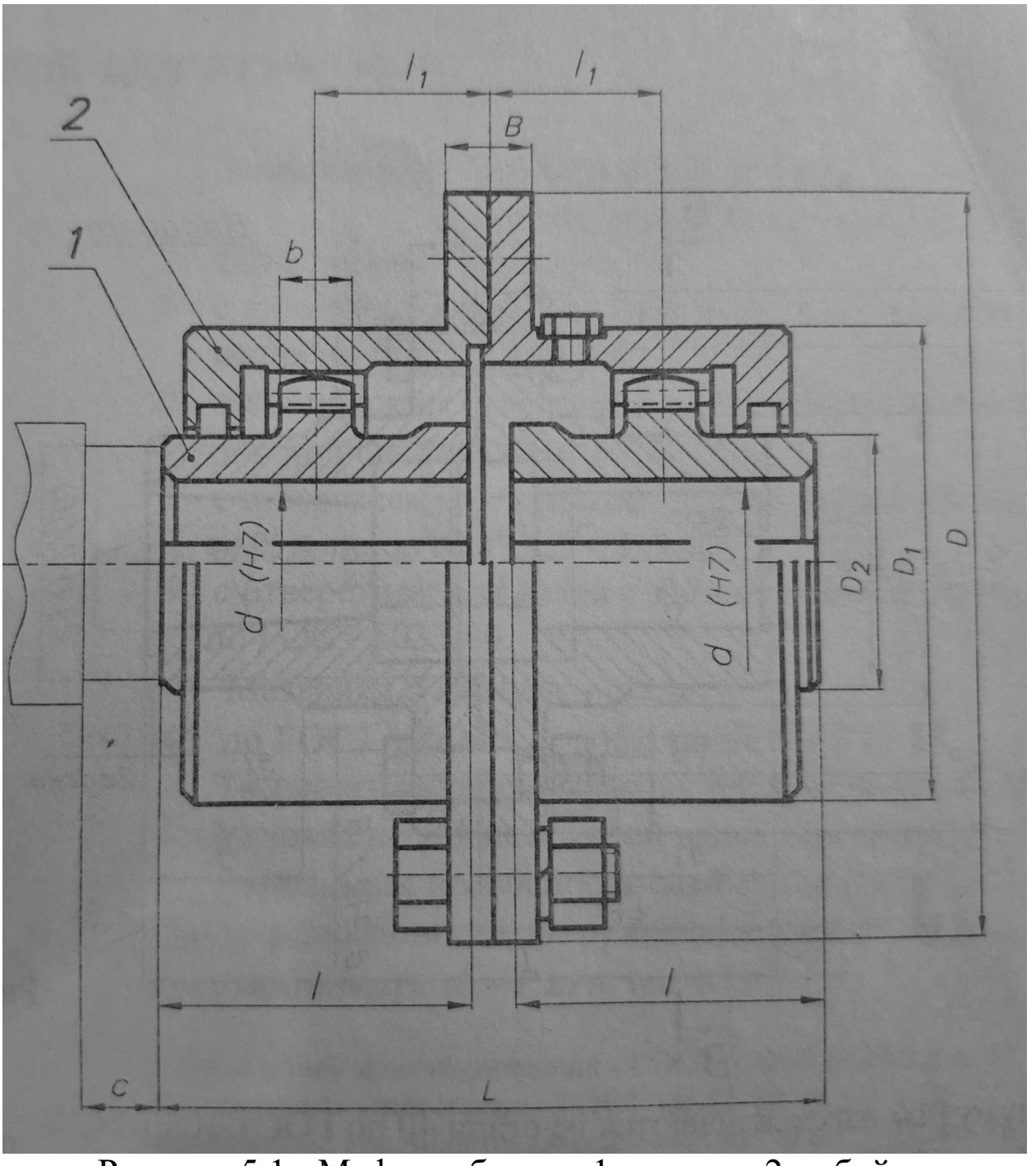



Рисунок 5.1 - Муфта зубчатая: 1 - втулка, 2 - обойма

Таблица 5.1 - Значения параметров муфты

| $d$ | $D$ | $D_1$ | $D_2$ | $L$ | $l$ | $c$ | $B$ | $b$ | $l_1$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 170 | 125 | 80 | 174 | 82 | 12 | 50 | 13 | 75 |

# 6. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОДБОР ПОДШИПНИКОВ

Для всех трех цилиндрических валов целесообразно использовать радиальные шариковые подшипники легкой серии. Класс точности подшипников принимаем 0. Схема установки для всех валов - «враспор» (самая простая и надежная для цилиндрических ступеней редуктора).

Диаметры валов под подшипники равны:
35 мм - для быстроходного;
40 мм - для промежуточного;
55 мм - для тихоходного.

Исходя из диаметров, по каталогу ГОСТ 8338-75 выбираем шариковые радиальные однорядные подшипники легкой серии:

1. Быстроходный вал: Подшипник 207 *d = 35 мм*, *D = 72 мм*, *B = 17 мм*, динамическая грузоподъемность *C = 25,5 кН*.
2. Промежуточный вал: Подшипник 208 *d = 40 мм*, *D = 80 мм*, *B = 18 мм*, *C = 32,0 кН*.
3. Тихоходный вал: Подшипник 211 *d = 55 мм*, *D = 100 мм*, *B = 21 мм*, *C = 43,6 кН*.

Таблица 6.1 - Параметры выбранных подшипников

| *Типоразмер* | *d, мм* | *D, мм* | *B, мм* | *C, кН* | $C_o$, *кН* | *Вал редуктора* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | 35 | 72 | 17 | 25,5 | 15,3 | Быстроходный |
| 208 | 40 | 80 | 18 | 32,0 | 19,0 | Промежуточный |
| 211 | 55 | 100 | 21 | 43,6 | 25,0 | Тихоходный |